

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · 2/3 · Actividad: Componentes de un equipo actual

Nombre y apellidos: Antonio Jesús De La Torre García

Grupo / fecha: 28/09/2026 1ºDAW

Objetivo: interpretar especificaciones reales de procesadores actuales, argumentar comparaciones técnicas y utilizar documentación oficial del fabricante. La última parte servirá como introducción al contenido de memoria RAM que trabajaremos en la próxima clase.

A. Radiografía de tres procesadores actuales

Consulta exclusivamente la documentación oficial de AMD e Intel y completa la tabla. No copies bloques de texto: localiza el dato y exprésalo de forma clara.

1. AMD Ryzen 7 9700X

Especificación

Fabricante / familia o serie: AMD Ryzen 9000 Series

Arquitectura / nombre en clave: Zen 5 / Granite Ridge

N.º total de núcleos: 8

Tipos de núcleo, si existen: Un solo tipo (no es híbrido)

N.º de hilos: 16

Frecuencia base: 3.8 GHz

Frecuencia máxima / turbo: Hasta 5.5 GHz

Caché L2: 8 MB

Caché L3 / Smart Cache: 32 MB

Socket: AM5

Potencia base / TDP: 65 W

¿Incluye gráficos integrados? ¿Cuáles?: Si, AMD Radeon Graphics (2 núcleos, 2200 MHz)

Tipo de memoria compatible: DDR5 hasta 5600 MT/s (según configuración), 2 canales, ECC opcional

2. AMD Ryzen 7 8700G

Especificación

Fabricante / familia o serie: AMD Ryzen 8000 Series

Arquitectura / nombre en clave: Zen 4 / Granite Ridge

N.º total de núcleos: 8

Tipos de núcleo, si existen: Un solo tipo (no es híbrido)

N.º de hilos: 16

Frecuencia base: 4.2 GHz

Frecuencia máxima / turbo: Hasta 5.1 GHz

Caché L2: 8 MB

Caché L3 / Smart Cache: 16 MB

Socket: AM5

Potencia base / TDP: 65 W (cTDP 45-65 W)

¿Incluye gráficos integrados? ¿Cuáles?: Si, AMD Radeon 780M (12 núcleos, 2900 MHz)

Tipo de memoria compatible: DDR5 hasta 5200 MT/s (según configuración), 2 canales, ECC opcional

3. Intel Core Ultra 7 265K

Especificación

Fabricante / familia o serie: Intel Core Ultra (Arrow Lake Series)

Arquitectura / nombre en clave: Arrow Lake-S

N.º total de núcleos: 20

Tipos de núcleo, si existen: 8 P-cores (Lion Cove) / 12 E-cores (Skymont)

N.º de hilos: 20

Frecuencia base: P-cores: 3.9 GHz / E-cores: 3.3 GHz

Frecuencia máxima / turbo: P-cores: hasta 5.5 GHz / P-cores: hasta 5.5 GHz

Caché L2: 36 MB

Caché L3 / Smart Cache: 30 MB

Socket: LGA1851

Potencia base / TDP: 125 W (PL1), hasta 250 W en turbo

¿Incluye gráficos integrados? ¿Cuáles?: Si, Intel Graphics (Xe-LPG) hasta 2.0 GHz

Tipo de memoria compatible: DDR5 hasta 6400 MT/s (según configuración), 2 canales, ECC opcional

Anota también la URL oficial consultada para cada procesador:

- **AMD Ryzen 7 9700X:** <https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-9700x>
- **AMD Ryzen 7 8700G:** <https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-8700g>
- **Intel Core Ultra 7 265K:** <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236858/intel-core-ultra-7-processor-265k-30m-cache-up-to-5-50-ghz/specifications.html>

B. Interpretar, no copiar especificaciones

Responde razonando a partir de los datos anteriores. Si utilizas información adicional, indica la fuente.

1. ¿Cuál de los tres procesadores tiene más núcleos? ¿Significa necesariamente que será el más rápido en cualquier tarea? Justifica.

Respuesta: El Intel Core Ultra 7 265K tiene 20 núcleos, esto no significa que sea el más rápido, el rendimiento también depende sus tipos de núcleos, frecuencias, arquitectura interna...

2. Dos de los procesadores pueden alcanzar una frecuencia máxima similar. ¿Podemos concluir por ello que ofrecen el mismo rendimiento? ¿Qué otros datos habría que considerar?

Respuesta: No, la frecuencia máxima no garantiza el mismo rendimiento para comparar correctamente habría que considerar la Arquitectura, los números de núcleos, el Caché disponible, el TDP, los Hilos disponibles y las instrucciones por ciclo.

3. Compara núcleos e hilos. ¿Por qué el Intel Core Ultra 7 265K presenta una relación distinta a la de los dos Ryzen?

Respuesta: Los Ryzen tienen 8 núcleos / 16 hilos porque usan SMT (Simultaneous Multithreading): cada núcleo ejecuta dos hilos, mientras que el Intel Core Ultra 7 265K tiene 20 núcleos / 20 hilos porque no usa Hyper-Threading en esta generación. Además, sus núcleos son heterogéneos:

4. ¿Todos los núcleos del Intel Core Ultra 7 265K son equivalentes? Explica qué has encontrado sobre P-cores y E-cores.

Respuesta: No, no son equivalentes.

P-cores (Lion Cove) [Núcleos grandes y potentes, pensados para tareas exigentes y de alto rendimiento, mayor frecuencia y mayor IPC.]

E-cores (Skymont) [Núcleos pequeños y eficientes, ideales para tareas en segundo plano o paralelismo ligero, menor consumo y menor rendimiento por núcleo.]

5. Compara la caché de los tres procesadores. ¿Qué función cumple la caché y por qué puede influir en el rendimiento?

Respuesta: La caché almacena datos cerca del núcleo para evitar acceder a la RAM, que es mucho más lenta, influye en el rendimiento porque reduce latencias, acelera tareas con datos repetitivos o grandes conjuntos de trabajo, mejora el rendimiento en juegos y cargas multihilo.

Por ejemplo, el 9700X tiene más L3 que el 8700G, lo que puede mejorar su rendimiento en juegos, aunque tengan el mismo número de núcleos.

6. El Ryzen 7 9700X y el Ryzen 7 8700G utilizan el mismo socket. ¿Significa eso que son procesadores equivalentes o destinados necesariamente al mismo tipo de equipo? Razona con al menos dos especificaciones.

Respuesta: No. Compartir socket solo indica compatibilidad física, no equivalencia.

Dos diferencias claras son:

- Arquitectura:
 - 9700X → Zen 5 (más moderno y orientado a rendimiento).
 - 8700G → Zen 4 + gráficos integrados (orientado a equipos compactos o sin GPU dedicada).
- Caché y diseño:
 - 9700X tiene más caché L3 y mayor frecuencia turbo → mejor para juegos y cargas pesadas.
 - 8700G incluye una iGPU potente → ideal para equipos económicos o compactos.

Por tanto, aunque ambos encajen en AM5, están pensados para segmentos distintos.

7. ¿Cuál de los tres te parece más interesante para un equipo sin tarjeta gráfica dedicada? Justifica utilizando la documentación del fabricante.

Respuesta: Podríamos decir que el Ryzen 7 8700G es el más interesante, ya que incluye la iGPU más potente, tiene unos gráficos integrados mejores que por ejemplo el Ryzen 7 9000X y aunque el Intel tenga gráficos Xe-LPG son inferiores a los 780M en rendimiento 3D.

8. Un compañero afirma: «el mejor procesador es el que tenga más GHz». Redacta una respuesta técnica breve que explique por qué esa comparación es insuficiente.

Respuesta: Decir que “el mejor procesador es el que tenga más GHz” es una simplificación que no refleja cómo funciona realmente un CPU. La frecuencia solo indica cuántos ciclos por segundo ejecuta un núcleo, pero no dice nada sobre cuántas instrucciones es capaz de procesar en cada ciclo ni sobre la eficiencia de su arquitectura.

9. ¿Qué información de estas fichas técnicas NO permite saber por sí sola cuál rendirá mejor en programación, máquinas virtuales, juegos o creación de contenido? ¿Qué necesitarías consultar además?

Respuesta: Las fichas técnicas describen características físicas y límites teóricos del procesador, pero no permiten saber por sí solas cuál rendirá mejor en programación, máquinas virtuales, juegos o creación de contenido. Aunque muestran datos como núcleos, hilos, caché, frecuencias y arquitectura, no indican cómo se comporta cada procesador en situaciones reales, ni cómo responde bajo cargas prolongadas, ni cómo interactúa con el software específico que se va a utilizar.

C. Compatibilidad: quiero montar un equipo con esta CPU

Elige UNO de los tres procesadores anteriores y plantea una configuración compatible. No es necesario elegir un PC completo: nos centraremos en la placa base y memoria.

Procesador elegido: AMD Ryzen 7 8700G

1. ¿Qué socket utiliza?

Respuesta: El Ryzen 7 8700G utiliza el socket AM5, que es el estándar actual de AMD para sus procesadores Ryzen 7000 y 8000.

2. Busca una placa base comercial actual compatible. Indica fabricante, modelo y chipset.

Respuesta: Una placa base totalmente compatible sería:

- Fabricante: ASUS
- Modelo: ASUS TUF Gaming B650-PLUS
- Chipset: AMD B650

3. ¿Basta con que la placa tenga el mismo socket para asegurar la compatibilidad? Explica qué otra comprobación realizarías en la web del fabricante.

Respuesta: No basta con que la placa tenga el mismo socket porque un procesador puede necesitar una versión concreta de BIOS para funcionar correctamente. En la web del fabricante comprobaría la lista oficial de procesadores compatibles y verificaría que el modelo elegido aparece junto con la versión mínima de BIOS requerida.

4. ¿Qué tipo de memoria admite el procesador/plataforma?

Respuesta: El procesador admite memoria DDR5 en doble canal y dentro de las velocidades oficiales indicadas por el fabricante, que en el caso del Ryzen 7 8700G llegan hasta 5200 MT/s.

5. ¿Incorpora gráficos integrados? Si no instalases una GPU dedicada, ¿podrías obtener señal de vídeo con esta configuración? Justifica según el procesador elegido y la placa.

Respuesta: El Ryzen 7 8700G incorpora gráficos integrados Radeon 780M, por lo que puede generar señal de vídeo sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada. La placa ASUS TUF Gaming B650-PLUS incluye salidas HDMI y DisplayPort, así que puede utilizar directamente la iGPU del procesador. Con esta combinación se obtiene imagen sin instalar una GPU adicional porque tanto el procesador como la placa están preparados para ello.

6. Escribe las páginas oficiales del fabricante que has utilizado para comprobar la compatibilidad.

Respuesta:

Procesador AMD Ryzen 7 8700G <https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-8700g>

Placa ASUS TUF Gaming B650-PLUS (CPU Support List)

https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b650-plus/helpdesk_cpu/

D. Puente hacia la próxima clase: interpreta la memoria RAM

Ahora investiga una memoria RAM compatible con la plataforma que has elegido. Debe ser un producto real y debes consultar la ficha técnica del fabricante.

Módulo o kit elegido (fabricante y modelo): Corsair Vengeance DDR5 32 GB (2×16 GB) 6000 MHz – CMK32GX5M2B6000C30

1. Indica su capacidad total en GB.

Respuesta: El kit tiene una capacidad total de 32 GB porque está formado por dos módulos de 16 GB cada uno y la suma de ambos constituye la capacidad efectiva instalada en el equipo.

2. ¿Es DDR4 o DDR5? ¿Qué significa DDR en este contexto?

Respuesta: Es memoria DDR5. DDR significa Double Data Rate y hace referencia a que la memoria puede transferir datos dos veces por ciclo de reloj, lo que aumenta el ancho de banda disponible respecto a tecnologías anteriores.

3. ¿Qué velocidad anuncia el fabricante? Escríbela con su unidad correcta.

Respuesta: El fabricante indica una velocidad de 6000 MHz, que corresponde a la tasa de transferencia efectiva del módulo dentro del estándar DDR5.

4. ¿Qué formato utiliza: DIMM o SO-DIMM? ¿Para qué tipo de equipo es habitual ese formato?

Respuesta: El kit utiliza el formato DIMM, que es el tipo de módulo habitual en ordenadores de sobremesa porque tiene un tamaño mayor y está diseñado para placas base ATX y microATX.

5. ¿Cómo has comprobado que la generación de memoria es compatible con la plataforma elegida?

Respuesta: He comprobado la compatibilidad revisando la ficha técnica del procesador Ryzen 7 8700G, donde se especifica que admite memoria DDR5, y verificando que la placa base seleccionada también soporta módulos DDR5. Al coincidir la generación de memoria en ambos componentes, la compatibilidad queda asegurada.

6. Si un kit indica «32 GB DDR5-6000 DIMM», explica con tus palabras qué significa cada una de esas cuatro partes: 32 GB / DDR5 / 6000 / DIMM.

Respuesta: 32 GB indica la capacidad total del kit de memoria DDR5 señala la generación de memoria compatible con plataformas modernas como AM5 6000 expresa la velocidad efectiva a la que puede trabajar la memoria DIMM identifica el formato físico del módulo, destinado a equipos de sobremesa

7. ¿Podemos afirmar que un kit de 32 GB es necesariamente más rápido que uno de 16 GB? Escribe tu hipótesis para discutirla en clase.

Respuesta: No podemos afirmarlo porque la capacidad no determina la velocidad. Un kit de 16 GB podría ser más rápido si tiene mayor frecuencia o mejores latencias. La capacidad influye en cuánta información puede manejar el sistema, pero no en la velocidad a la que la memoria procesa los datos.

Yo pienso que la velocidad depende de la frecuencia y la arquitectura del módulo, mientras que la capacidad solo afecta al volumen de trabajo que puede almacenar.

Recursos oficiales para realizar la actividad

Utiliza prioritariamente estas páginas oficiales. Puedes consultar otras fuentes para comprender conceptos, pero los datos técnicos de los procesadores deben contrastarse con el fabricante.

[AMD Ryzen 7 9700X · ficha oficial](#)

[AMD Ryzen 7 8700G · ficha oficial](#)

[Intel Core Ultra 7 265K · especificaciones oficiales](#)